esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	Année Universitaire : 2026-2027 **Architecture Orientée Services**

Atelier GraphQL Mise en place d'un API GraphQL

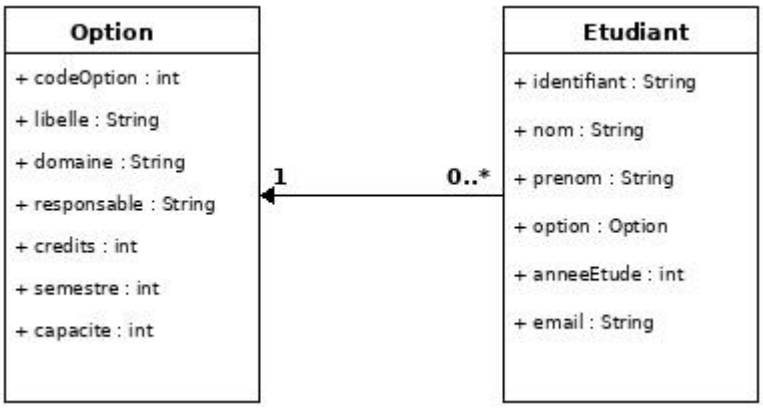
Objectifs

L'atelier a pour objectif de concevoir et de développer un service web pour la gestion des étudiants et des options pédagogiques de l'université en utilisant **GraphQL**.
Il permettra aux participants de :

1. **Comprendre la différence entre REST et GraphQL** (philosophie, avantages et limites).
2. **Modéliser le schéma GraphQL** correspondant aux entités.
3. **Implémenter les opérations GraphQL** (queries, mutations)
4. **Mettre en place une API GraphQL** avec un backend java.
5. **Tester et consommer l'API** via un client Postman.

Contexte

Le projet qui vous a été fourni contient le code d'implémentation des entités ainsi que le traitement métier défini dans les classes Business. Les entités sur lesquelles portera notre projet sont les suivantes :

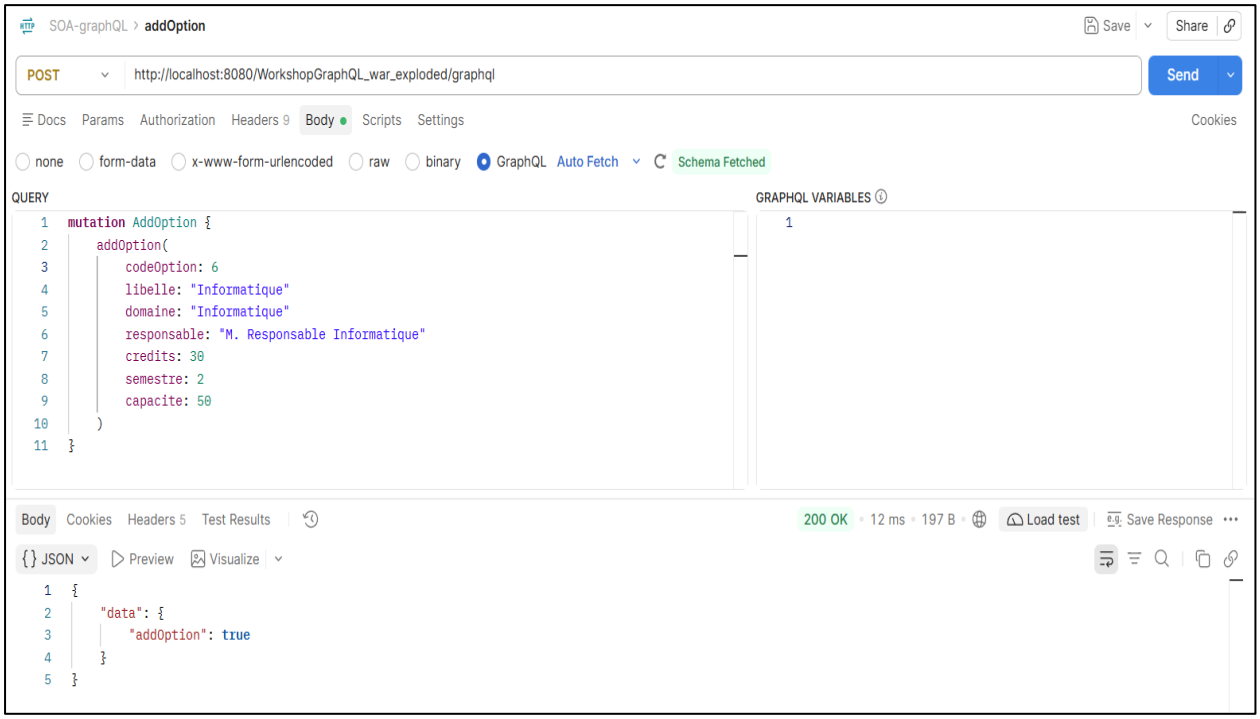


Voici la liste de fonctions demandées :

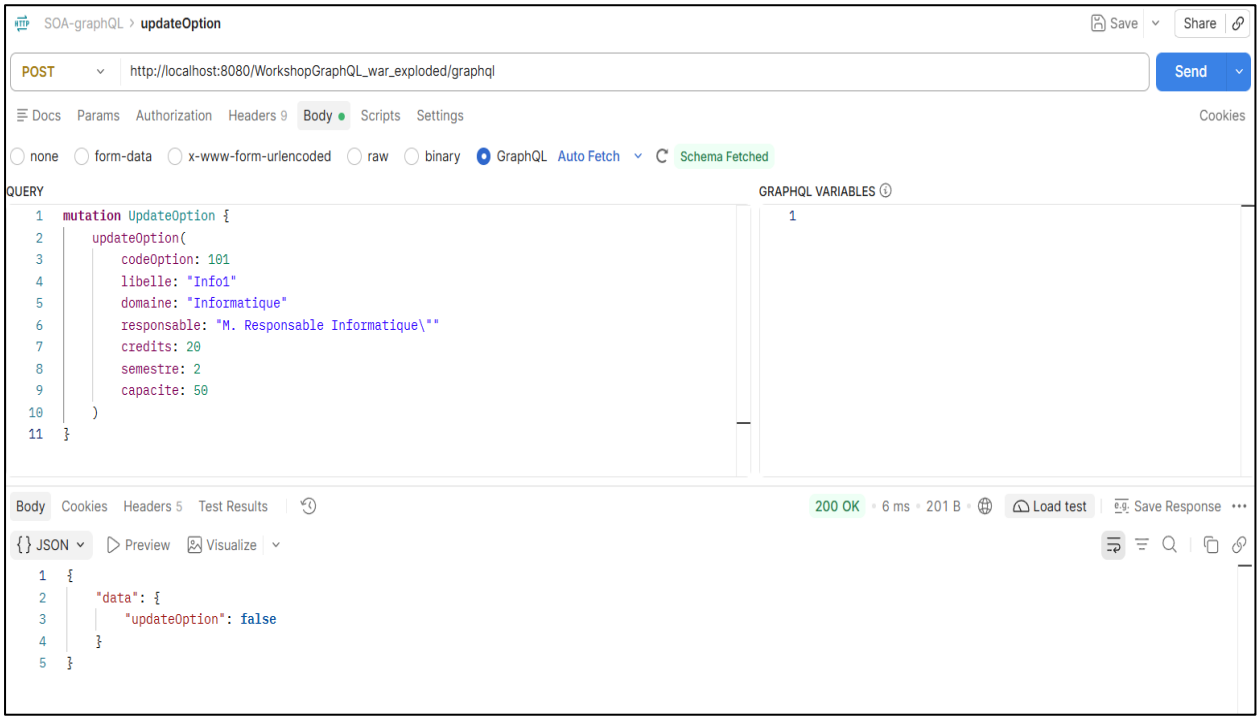
A. Options

1. Récupération de la liste de toutes les options

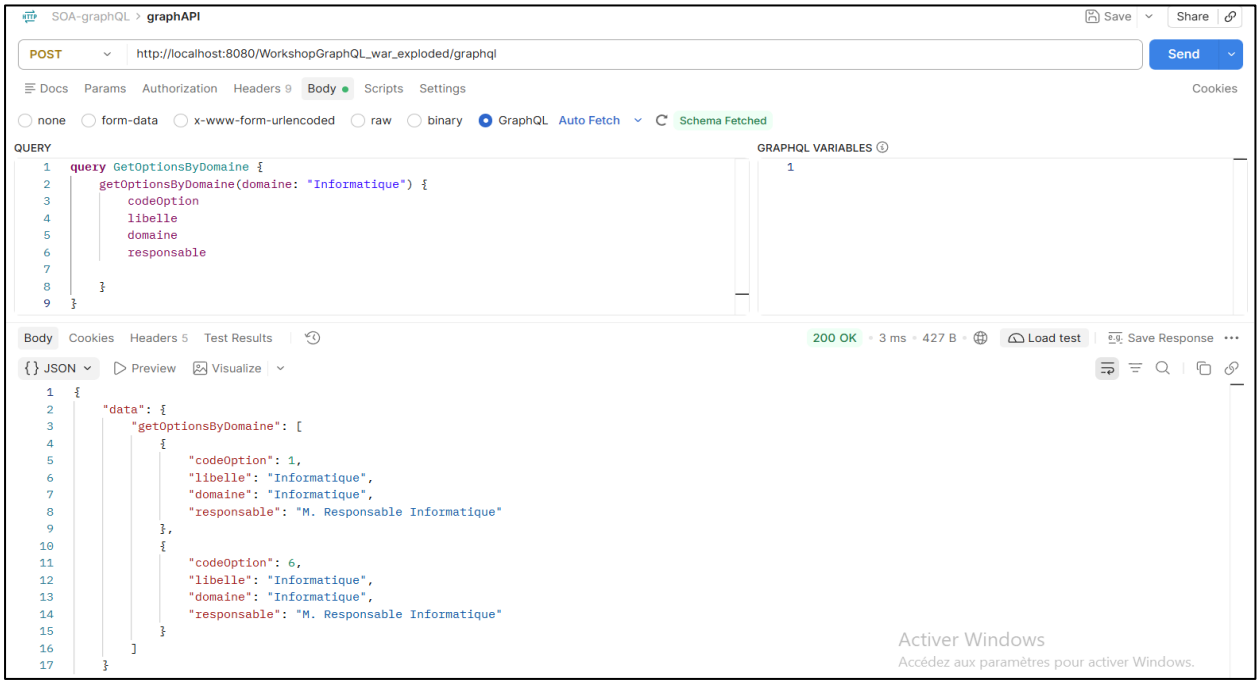
2. Création d'une nouvelle option avec un type de retour **Boolean**.



3. Modification d'une option ayant un code option spécifique



4. Récupération de la liste des options ayant un domaine spécifique.



5. Récupération d'une option ayant un code option spécifique.

6. Suppression d'une option ayant un code option spécifique

B. Etudiant

1. Création d'un étudiant

2. Récupération d'un étudiant à partir de son identifiant.

3. Récupération de tous les étudiants à un code option donné.

4. Mettre à jour un étudiant existant (identifiée par son identifiant).

5. Supprime un étudiant en fonction de son identifiant.

Travail demandé : Développement de l'API GraphQL « Gestion étudiants et des options »

Etant donnée les différentes fonctions définies dans les classes Repository fournies avec l'atelier, vous êtes demandés de :

1. Implémenter les différentes méthodes (Query et Mutation) selon les descriptions fournies ci-dessus,

2. Engager le schema de définition des données.

3. Tester plusieurs opérations **query** dans une seule requête **GraphQL**, que remarquez-vous ?